HW: Space Intersection
(雙/多像)空間前方交會

此作業成績權重 = 4

此 作 業 之 目 的

使用攝影測量的多張影像(多條同名光線)前方交會的模擬計算*實作案例分析，讓選課同學們經由一個極簡單的3個未知數之線性(化)方程式系統之計算練習，來學習攝影測量暨其他測量方法的基本核心觀念與技術，其內容包括下一頁所述的11個項目。

不考慮計算機的捨位誤差

* 數據的「真值」和「真誤差」為已知。

此作業使用到相關課程的知識與技術

1.計算機程式設計: 科學計算

2.計算機程式設計 + 工程統計: 產生高斯常態分布的隨機亂數

3.攝影測量: (多張影像上的同名光線)前方交會

4.測量平差法: 間接平差 $\hat{l}_i = l_i + v_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_u), \quad p_i, \quad i = 1\ (1)\ n$

$$V_{nx1} = A_{nxu}\ X_{ux1} - L_{nx1},\ P_{nxn}$$

5.微積分: 偏微分

6.工程數學: 線性(化)方程式系統的求解

為什麼?

$(A^T PA)_{uxu}\hat{X}_{ux1} = (A^T PL)_{ux1}$ 直接求解 $\hat{X}_{ux1}$，不用求逆方陣$(A^T PA)^{-1}_{uxu}$

商用軟體高效能計算，不使用 $\hat{X}_{ux1} = (A^T PA)^{-1}_{uxu}(A^T PL)_{ux1}$來求解

7.工程數學: 線性(化)方程式系統的求逆及協變方方陣 $\hat{\sigma}_0{}^2(A^T PA)^{-1}_{uxu}$

8.工程數學: 特徵值問題 => 求定誤差橢球或誤差橢圓

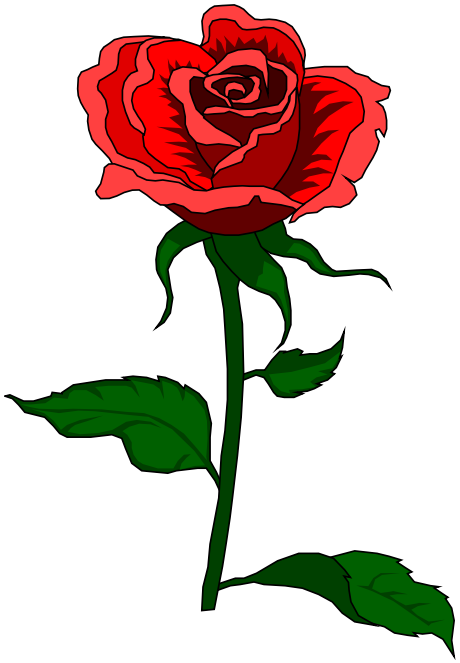
9.計算機程式設計: 電腦繪圖(繪製點位誤差橢球或橢圓)

10.網形分析與最佳化網形設計(optional: 例如用CAD來設計交談式圖形介面)

11.數據的偵錯及剔錯(optional)

此作業的練習項目及內容

1.使用共線式來計算像坐標的真值
2.自己撰寫程式來產生至少744個常態分佈的隨機亂數，做為1.的隨機偶然觀測誤差(真誤差)，並計算其平均值與標準偏差，繪出其分布直方圖，確認它們為N分布(optional: 統計檢定測試)
3.自己撰寫前方交會程式(只有3個未知數之線性化系統求解、求逆)
4.不同的2個案例下的前方交會計算
5.計算每一個計算案例的地面點位坐標精度$\hat{\sigma}_X, \hat{\sigma}_Y, \hat{\sigma}_Z$及其真誤差
6.計算每一個計算案例的地面點位坐標(3D)誤差橢球或(2D)誤差橢圓
7.成果分析: 分析導致成果品質好/壞之原因
(測量網形分析、測量網形最佳化設計)
8.在觀測值加入粗差(大錯)進行4.並進行偵錯及剔錯(optional)
9.進行8.的5.至7.的計算與定量分析(optional)
10.綜合討論及心得
11.結論



已 知 數 據

假設你的學號是 F64116184
取你的學號末7位　4116184

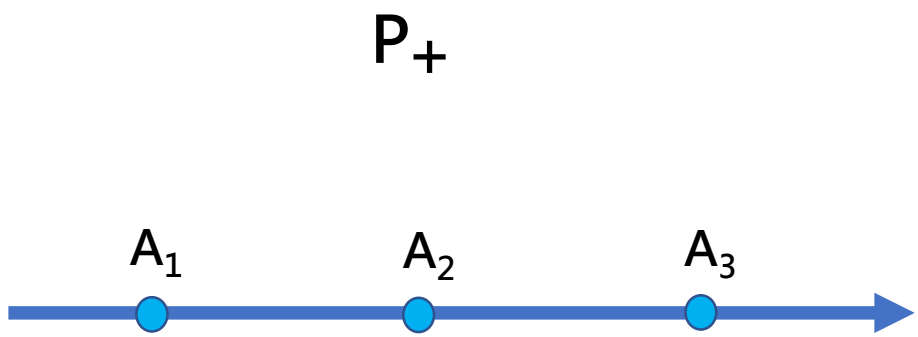
假設台北101大樓的屋頂點P的地面坐標:

$X_P = E_P =$ 184116.184 m
$Y_P = N_P =$ 2524816.114 m
$Z_P = H_P =$ 330.000 m

及

相機焦距 f = 5 cm
像主點的像坐標 (x_0, y_0) = (0.000mm, 0.000mm)
像幅 10cm x 10cm

已知數據



由西向東的UAV航線$A_1A_2A_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

A_1 : $X_{A1} = X_P - 30.000$ m
$Y_{A1} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{A1} = Z_P + 50.000$ m

A_2 : $X_{A2} = X_P$
$Y_{A2} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{A2} = Z_P + 50.000$ m

A_3 : $X_{A3} = X_P + 30.000$ m
$Y_{A3} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{A3} = Z_P + 50.000$ m

假設這三張影像的姿態角:

$\omega_A = 0°42'36''$
$\varphi_A = 0°02'42''$
$\kappa_A = 0°04'12''$

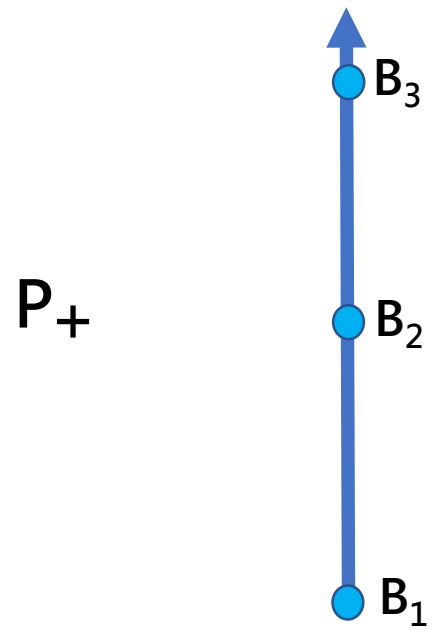
已知數據

由南向北的UAV航線$B_1B_2B_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

B_1 : $X_{B1} = X_P + 40.000$ m
$Y_{B1} = Y_P - 40.000$ m
$Z_{B1} = Z_P + 50.000$ m

B_2 : $X_{B2} = X_P + 40.000$ m
$Y_{B2} = Y_P$
$Z_{B2} = Z_P + 50.000$ m

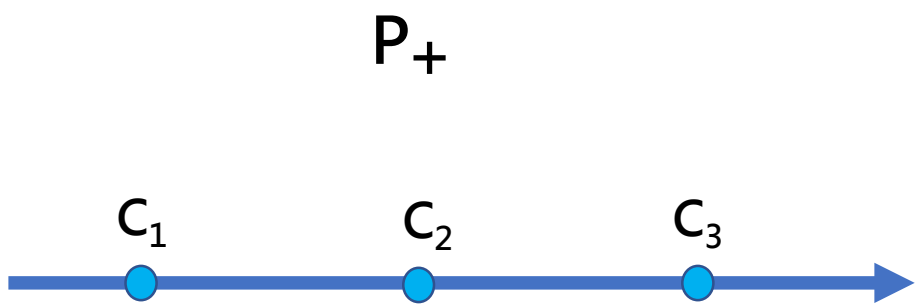
B_3 : $X_{B3} = X_P + 40.000$ m
$Y_{B3} = Y_P + 40.000$ m
$Z_{B3} = Z_P + 50.000$ m



假設這三張影像的姿態角:

$\omega_B = 0°12'16''$
$\varphi_B = 0°10'48''$
$\kappa_B = 90°03'45''$

已知數據



由西向東的UAV航線$C_1C_2C_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

C_1 : $X_{C1} = X_P - 30.000$ m
$Y_{C1} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{C1} = Z_P + 250.000$ m

C_2 : $X_{C2} = X_P$
$Y_{C2} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{C2} = Z_P + 250.000$ m

C_3 : $X_{C3} = X_P + 30.000$ m
$Y_{C3} = Y_P - 30.000$ m
$Z_{C3} = Z_P + 250.000$ m

假設這三張影像的姿態角:

$\omega_C = 0°06'42''$
$\varphi_C = 0°24'24''$
$\kappa_C = 0°07'31''$

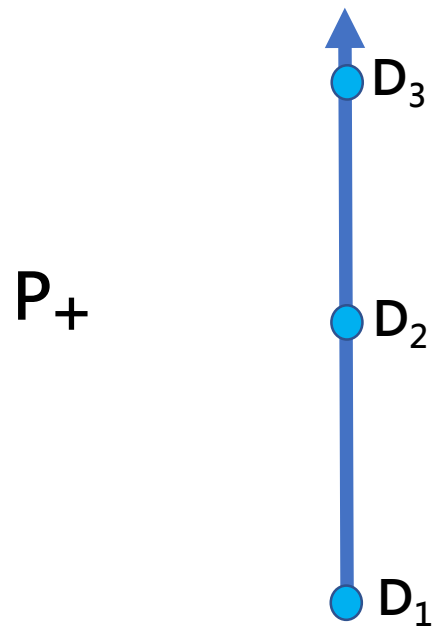
已知數據

由南向北的UAV航線$D_1D_2D_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

D_1 : $X_{D1} = X_P + 40.000$ m
$Y_{D1} = Y_P - 40.000$ m
$Z_{D1} = Z_P + 250.000$ m

D_2 : $X_{D2} = X_P + 40.000$ m
$Y_{D2} = Y_P$
$Z_{D2} = Z_P + 250.000$ m

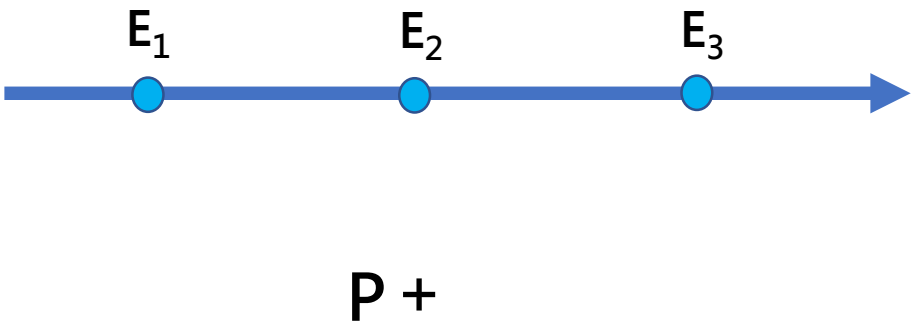
D_3 : $X_{D3} = X_P + 40.000$ m
$Y_{D3} = Y_P + 40.000$ m
$Z_{D3} = Z_P + 250.000$ m



假設這三張影像的姿態角:

$\omega_D = 0°11'43''$
$\varphi_D = 0°31'37''$
$\kappa_D = 90°12'35''$

已知數據



由西向東的UAV航線$E_1E_2E_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

E_1： $X_{E1} = X_P - 30.000$ m
$Y_{E1} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{E1} = Z_P + 50.000$ m

E_2： $X_{E2} = X_P$
$Y_{E2} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{E2} = Z_P + 50.000$ m

E_3： $X_{E3} = X_P + 30.000$ m
$Y_{E3} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{E3} = Z_P + 50.000$ m

假設這三張影像的姿態角:

$\omega_E = 0°12'24''$
$\varphi_E = 0°03'50''$
$\kappa_E = 0°11'02''$

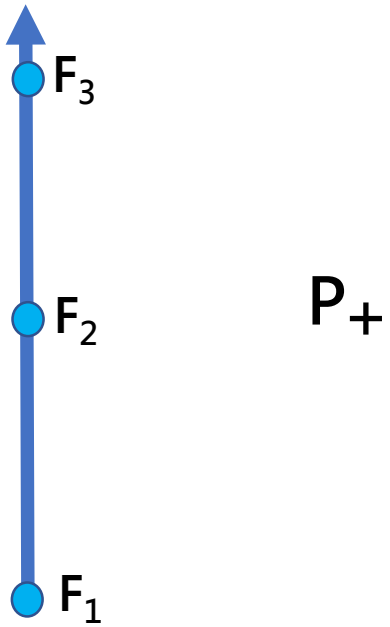
已知數據

由南向北的UAV航線$F_1F_2F_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

F_1 : $X_{F1} = X_P - 40.000$ m
$Y_{F1} = Y_P - 40.000$ m
$Z_{F1} = Z_P + 50.000$ m

F_2 : $X_{F2} = X_P - 40.000$ m
$Y_{F2} = Y_P$
$Z_{F2} = Z_P + 50.000$ m

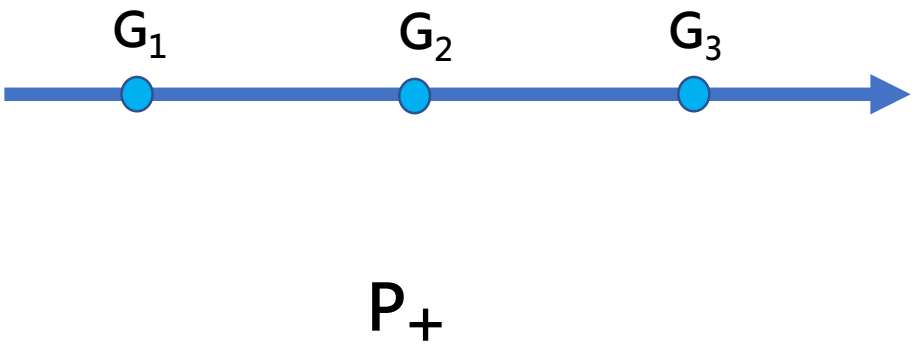
F_3 : $X_{F3} = X_P - 40.000$ m
$Y_{F3} = Y_P + 40.000$ m
$Z_{F3} = Z_P + 50.000$ m



假設這三張影像的姿態角:

$\omega_F = 0°23'17''$
$\varphi_F = 0°08'25''$
$\kappa_F = 90°01'40''$

已知數據



由西向東的UAV航線$G_1G_2G_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

G_1 : $X_{G1} = X_P - 30.000$ m
$Y_{G1} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{G1} = Z_P + 250.000$ m

G_2 : $X_{G2} = X_P$
$Y_{G2} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{G2} = Z_P + 250.000$ m

G_3 : $X_{G3} = X_P + 30.000$ m
$Y_{G3} = Y_P + 30.000$ m
$Z_{G3} = Z_P + 250.000$ m

假設這三張影像的姿態角:

$\omega_G = 0°04'38''$
$\varphi_G = 0°06'56''$
$\kappa_G = 0°03'24''$

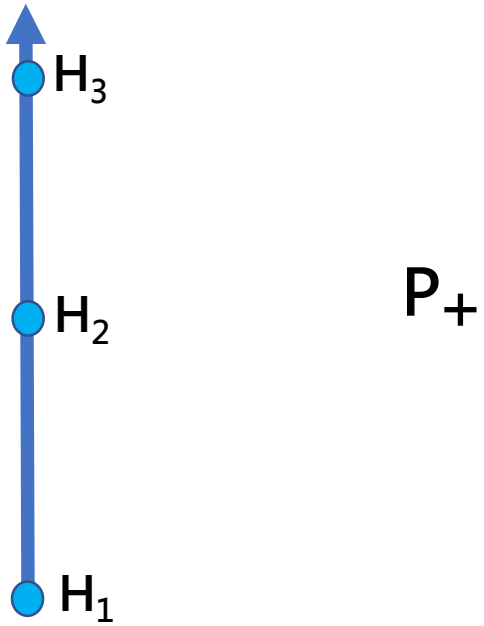
已知數據

由南向北的UAV航線$H_1H_2H_3$的三張影像攝影中心之地面坐標:

H_1 : $X_{H1} = X_P - 40.000$ m
$Y_{H1} = Y_P - 40.000$ m
$Z_{H1} = Z_P + 250.000$ m

H_2 : $X_{H2} = X_P - 40.000$ m
$Y_{H2} = Y_P$
$Z_{H2} = Z_P + 250.000$ m

H_3 : $X_{H3} = X_P - 40.000$ m
$Y_{H3} = Y_P + 40.000$ m
$Z_{H3} = Z_P + 250.000$ m



假設這三張影像的姿態角:

$\omega_H = 0°21'23''$
$\varphi_H = 0°17'39''$
$\kappa_H = 90°08'42''$

使用共線式來計算像坐標的真值

使用共線式以及前述的已知數據(內方位、外方位、P點地面坐標)來計算物點P在每一張影像上的像點p的像坐標(x_p, y_p)的真值

TB, P268:

$$x_p = x_0 - f\left[\frac{m_{11}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{12}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{13}(Z_\mathrm{P} - Z_L)}{m_{31}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{32}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{33}(Z_\mathrm{P} - Z_L)}\right] \qquad (11\text{-}1)$$

$$y_p = y_0 - f\left[\frac{m_{21}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{22}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{23}(Z_\mathrm{P} - Z_L)}{m_{31}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{32}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{33}(Z_\mathrm{P} - Z_L)}\right] \qquad (11\text{-}2)$$

上列共線式的數學符號的意義: 請參閱TB, P269

其中，旋轉矩陣的9個元素m_{11}~m_{33}之計算公式: 請參閱下一頁。

TB, P582:

$$
\begin{aligned}
m_{11} &= \cos\phi\cos\kappa \\
m_{12} &= \sin\omega\sin\phi\cos\kappa + \cos\omega\sin\kappa \\
m_{13} &= -\cos\omega\sin\phi\cos\kappa + \sin\omega\sin\kappa \\
m_{21} &= -\cos\phi\sin\kappa \\
m_{22} &= -\sin\omega\sin\phi\sin\kappa + \cos\omega\cos\kappa \\
m_{23} &= \cos\omega\sin\phi\sin\kappa + \sin\omega\cos\kappa \\
m_{31} &= \sin\phi \\
m_{32} &= -\sin\omega\cos\phi \\
m_{33} &= \cos\omega\cos\phi
\end{aligned}
\qquad \text{(C-33)}
$$

輸出像坐標的真值

請自己撰寫程式來計算並輸出物點P在每一張影像上的像點p的像坐標(x_p, y_p)的真值:

表1. 像坐標(x_p, y_p)的真值表

片號	x_p(mm)	y_p(mm)	片號	x_p(mm)	y_p(mm)
A1	XXXX.XXX	XXXX.XXX	E1	XXXX.XXX	XXXX.XXX
A2	…	…	E2	…	…
A3	…	…	E3	…	…
B1	…	…	F1	…	…
B2	…	…	F2	…	…
B3	…	…	F3	…	…
C1	…	…	G1	…	…
C2	…	…	G2	…	…
C3	…	…	G3	…	…
D1	…	…	H1	…	…
D2	…	…	H2	…	…
D3	…	…	H3	…	…

計 算 案 例

案例1:
三重點

案例	片號
1	C1、C2、C3

案例2:
二十四重點:

案例	片號
2	A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1、E2、E3、F1、F2、F3、G1、G2、G3、H1、H2、H3

合計 2 個計算案例

像坐標觀測值之真誤差

先由下頁依序產生至少744 個N(0, σ)隨機亂數，再依據表2給定的序號之亂數做為該像坐標觀測值之真誤差。

表2. 像坐標觀測值之真誤差在下頁產生至少744 個N(0, σ)隨機亂數表之序號

	隨機亂數 ε_x	隨機亂數 ε_y		隨機亂數 ε_x	隨機亂數 ε_y
A1	15	30	…	…	…
A2	45	60	G1	555	570
A3	75	90	G2	585	600
B1	105	120	G3	615	630
B2	135	150	H1	645	660
B3	165	180	H2	675	690
…	…	…	H3	705	720

例如使用第15個的隨機亂數來做為A1的像坐標觀測值x之真誤差ε_x。

產 製 隨 機 亂 數

請自己撰寫程式*來計算並輸出至少744個(含)隨機亂數:

中值為零、標準偏差σ=20μm的高斯常態分布 N(0, σ)

再依照表2給定的序號之亂數做為該像坐標觀測值的真誤差:

高斯分布隨機亂數 + 像坐標的真值 = 像坐標的觀測值

請輸出序號及亂數值:

請計算你的全部亂數之平均值與標準偏差 $\hat{\sigma}$

請檢查相鄰序號的亂數正負號是否隨機出現

表3. N(0, σ)的隨機亂數表

序號	亂數(μm)
1	+23.4
2	-16.8
…	…
744	+21.6

可以多個欄(columns)來製作此表，以充分使用A4空間、節省頁數。

*例如可參閱工具書(例如 IBM System/360 Scientific Subroutine Package, P.77)

隨機亂數分佈直方圖

請繪出你的程式產生的至少744個隨機亂數的分布直方圖，俾檢查和確認它們真的是

中值為零、標準偏差σ=20μm的高斯常態分布 N(0, σ)

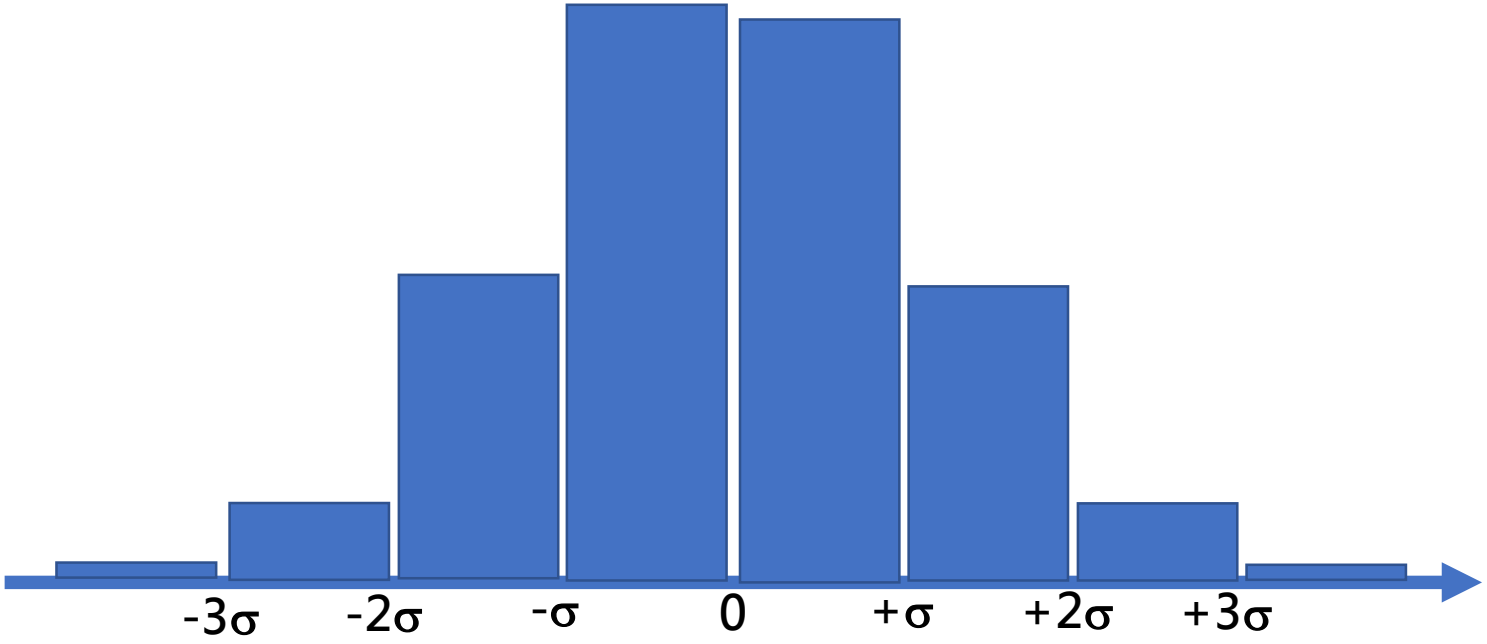
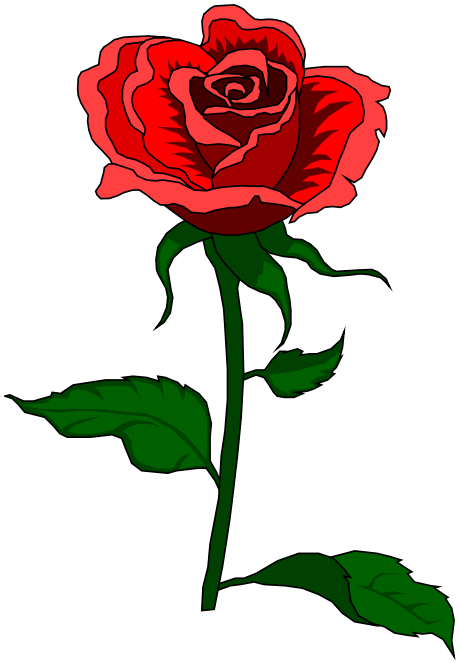


圖1. N(0, σ)隨機亂數分布直方圖



攝影測量前方交會

使用P.20的像坐標觀測值(x_p, y_p)進行攝影測量前方交會:

函數模式: 請參閱 TB, P.268: 公式(11-1), (11-2)

$$x_p = x_0 - f\left[\frac{m_{11}(X_P - X_L) + m_{12}(Y_P - Y_L) + m_{13}(Z_P - Z_L)}{m_{31}(X_P - X_L) + m_{32}(Y_P - Y_L) + m_{33}(Z_P - Z_L)}\right] = F(X_P, Y_P, Z_P)$$

前方交會的未知數

$$y_p = y_0 - f\left[\frac{m_{21}(X_P - X_L) + m_{22}(Y_P - Y_L) + m_{23}(Z_P - Z_L)}{m_{31}(X_P - X_L) + m_{32}(Y_P - Y_L) + m_{33}(Z_P - Z_L)}\right] = G(X_P, Y_P, Z_P)$$

為什麼只是近似等於?

觀測方程式:

$$x_p + v_{x_p} = F(X_P, Y_P, Z_P) \cong F^0(X_P^0, Y_P^0, Z_P^0) + \left(\frac{\partial F}{\partial X_P}\right)^0 dX_P + \left(\frac{\partial F}{\partial Y_P}\right)^0 dY_P + \left(\frac{\partial F}{\partial Z_P}\right)^0 dZ_P \quad , P_{x_p}$$

$$y_p + v_{y_p} = G(X_P, Y_P, Z_P) \cong G^0(X_P^0, Y_P^0, Z_P^0) + \left(\frac{\partial G}{\partial X_P}\right)^0 dX_P + \left(\frac{\partial G}{\partial Y_P}\right)^0 dY_P + \left(\frac{\partial G}{\partial Z_P}\right)^0 dZ_P \quad , P_{y_p}$$

攝影測量前方交會未知數近似值

TB, P274:

對(近似)垂直空拍影像的前方交會來說，可使用視差方程式(TB, PP.194-195公式(8-5)至(8-7))並將其坐標轉換到地面坐標系統:

$$Z_P{}^0 = H - \frac{Bf}{p_p} \qquad (8\text{-}5)$$

$$X_P{}^0 = \frac{X_{L_2} - X_{L_1}}{B} x_p{}^{右片} - \frac{Y_{L_2} - Y_{L_1}}{B} y_p{}^{右片} + X_{L_1}$$

$$Y_P{}^0 = \frac{X_{L_2} - X_{L_1}}{B} y_p{}^{右片} + \frac{Y_{L_2} - Y_{L_1}}{B} x_p{}^{右片} + Y_{L_1} \qquad (11\text{-}11)$$

請閱讀TB相關說明頁，俾了解上列三式的來由。

其中:

$$H = \frac{1}{2}\left(Z_{L_1} + Z_{L_2}\right)$$ <= 請參閱 TB, P274: 公式(a)上面三行的文字說明

L_1 ,L_2 分別為某一組立體像對的左、右片兩個攝影中心，請參閱TB,P193圖8-10

$$B = \sqrt{\left(X_{L_1} - X_{L_2}\right)^2 + \left(Y_{L_1} - Y_{L_2}\right)^2}$$ <= 請參閱 TB, P274: 公式(a)

x視差 $p_p = x_p{}^{左片} - x_p{}^{右片}$ <= 請參閱 TB, P194公式(d)至公式(8-5)這三行與P193圖8-10

攝影測量前方交會觀測值給權

將P.23的觀測方程式

$$x_p + v_{x_p} = \mathrm{F}(X_\mathrm{P}, Y_\mathrm{P}, Z_\mathrm{P}) \cong F^0(X_P^0, Y_P^0, Z_P^0) + \left(\frac{\partial F}{\partial X_P}\right)^0 dX_P + \left(\frac{\partial F}{\partial Y_P}\right)^0 dY_P + \left(\frac{\partial F}{\partial Z_P}\right)^0 dZ_P \quad , P_{x_p}$$

$$y_p + v_{y_p} = \mathrm{G}(X_\mathrm{P}, Y_\mathrm{P}, Z_\mathrm{P}) \cong G^0(X_P^0, Y_P^0, Z_P^0) + \left(\frac{\partial G}{\partial X_P}\right)^0 dX_P + \left(\frac{\partial G}{\partial Y_P}\right)^0 dY_P + \left(\frac{\partial G}{\partial Z_P}\right)^0 dZ_P \quad , P_{y_p}$$

移項整理可得TB, P.273, 公式(11-9)、(11-10):

TB, P.273:

$$b_{14}dX_P + b_{15}dY_P + b_{16}dZ_P = J + v_{x_p} \quad , P_{x_p} \qquad (11\text{-}9)$$

$$b_{24}dX_P + b_{25}dY_P + b_{26}dZ_P = K + v_{y_p} \quad , P_{y_p} \qquad (11\text{-}10)$$

令兩像坐標觀測值(x_p, y_p)的權P_{x_p} , P_{y_p}分別為:

注意: 你採用那一種單位呢?

A. $P_{x_p} = \dfrac{\sigma_0^2}{\sigma_{x_p}^2}$, $P_{y_p} = \dfrac{\sigma_0^2}{\sigma_{y_p}^2}$ 或 B. $P_{x_p} = P_{y_p} = \dfrac{1}{\sigma^2}$ <= σ 為P.20的標準偏差20μm=0.020mm

注意: 實務工作上，各觀測值常是不等權的。
兩個給權方法A和B的權和$\hat{\sigma}_0$單位分別為何?

攝影測量前方交會觀測方程式係數

TB, P.273:

$$b_{14}dX_P + b_{15}dY_P + b_{16}dZ_P = J + v_{x_p} \qquad , P_{x_p} \qquad (11\text{-}9)$$

$$b_{24}dX_P + b_{25}dY_P + b_{26}dZ_P = K + v_{y_p} \qquad , P_{y_p} \qquad (11\text{-}10)$$

係數b_{14}~b_{26}:

你會自己做偏微分來得到TB的這些公式嗎?

$$b_{14} = \frac{f}{q^2}(rm_{31} - qm_{11}) \qquad b_{24} = \frac{f}{q^2}(sm_{31} - qm_{21})$$

$$b_{15} = \frac{f}{q^2}(rm_{32} - qm_{12}) \qquad b_{25} = \frac{f}{q^2}(sm_{32} - qm_{22})$$

$$b_{16} = \frac{f}{q^2}(rm_{33} - qm_{13}) \qquad b_{26} = \frac{f}{q^2}(sm_{33} - qm_{23})$$

請參閱 TB, PP.615-616

其中

$$q = m_{31}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{32}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{33}(Z_\mathrm{P} - Z_L)$$

$$r = m_{11}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{12}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{13}(Z_\mathrm{P} - Z_L)$$

$$s = m_{21}(X_\mathrm{P} - X_L) + m_{22}(Y_\mathrm{P} - Y_L) + m_{23}(Z_\mathrm{P} - Z_L)$$

請參閱 TB, P.614

攝影測量前方交會法方程式

聯合全部同名像點 p 的觀測方程式:

$$b_{14}dX_P + b_{15}dY_P + b_{16}dZ_P = J + v_{x_p} \qquad , P_{x_p} \qquad (11\text{-}9)$$

$$b_{24}dX_P + b_{25}dY_P + b_{26}dZ_P = K + v_{y_p} \qquad , P_{y_p} \qquad (11\text{-}10)$$

得

$$V_{nx1} = A_{nxu}\ X_{ux1} - L_{nx1}, \qquad P_{nxn}$$

及

其法方程式

$$(A^T PA)_{uxu}\hat{X}_{ux1} = (A^T PL)_{ux1}$$

或

$$\mathrm{N}_{uxu}\hat{X}_{ux1} = \mathrm{U}_{ux1}$$

其中

$$\mathrm{N}_{uxu} = (A^T PA)_{uxu} \quad , \quad \mathrm{U}_{ux1} = (A^T PL)_{ux1}$$

不需要電腦記憶
體空間來儲存A

高效能計算程式設計常直接將每一個觀測方程式各項係數、常數項和權交叉相乘累加組成法方程式矩陣N、U。

攝影測量前方交會未知數求解

Cholesky 分解 + Gauss-Jordan消去法

計算費時

商用軟體高效能計算，不使用 $\hat{X}_{ux1} = (A^T PA)^{-1}_{uxu}(A^T PL)_{ux1}$ 來求解 $\hat{X}_{ux1}$ 。

$$\mathrm{N}_{uxu}\hat{X}_{ux1} = d_{ux1}$$

從已知的對稱方陣 N => 可計算得到它對應的上三角方陣 G

$$N = \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} & \cdots & n_{1j} \\ n_{21} & n_{22} & \cdots & n_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_{i1} & n_{i2} & \cdots & n_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & 0 \\ g_{12} & g_{22} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ g_{1j} & g_{2j} & \cdots & g_{ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1j} \\ 0 & g_{22} & \cdots & g_{2j} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & g_{ij} \end{bmatrix} = G^T G$$

依序計算得到: $g_{11}, g_{12}, \ldots, g_{1j}, g_{22}, g_{23}, \ldots, g_{2j}, \ldots, g_{jj}$

$$\mathrm{N}\hat{X} = U \xrightarrow{\text{Cholesky分解}} (G^T G)\,\hat{X} = U \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan消去法}} G\hat{X} = T \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan消去法}} \hat{X}$$

(高斯-牛頓)迭代計算

求得解$\hat{X}_{ux1}$後，必須更新近似值，再進行(迭代)計算，直到收斂為止。

為什麼?

如何給定一個合適的門檻ε值呢?

收斂門檻: max($|dX_P|$, $|dY_P|$, $|dZ_P|$)<ε。

或 $\{(\hat{\sigma}^2_{X_P})_i = (\hat{\sigma}^2_{X_P})_{i+1}$ 且 $(\hat{\sigma}^2_{Y_P})_i = (\hat{\sigma}^2_{Y_P})_{i+1}$ 且 $(\hat{\sigma}^2_{Z_P})_i = (\hat{\sigma}^2_{Z_P})_{i+1}\}$

第 i 次和第 i+1 次迭代的未知數最或是值後驗中誤差(或變方)可視為相等

例如:

如果計算案例的最大影像比例尺 = f / H = 5cm / 50m = 1/ 1000

像坐標量測精度 σ = 20μm => 20μm x 1000 = 2cm

則此案例給門檻值 ε = 2cm / 10 = 0.002 m

或

ε = min (σ_X, σ_Y, σ_Z) / 10

WHY?

σ_X, σ_Y, σ_Z 為3D地面坐標的先驗精度

可不可以使用後驗精度$\hat{\sigma}_X$, $\hat{\sigma}_Y$, $\hat{\sigma}_Z$呢?

輸出每一次迭代的成果

每一次迭代計算完成求解後，請輸出:

Iteration : xx

未知數: dX_P = xxxx.xxx (m) dY_P = xxxx.xxx (m) dZ_P = xxxx.xxx (m)

max($|dX_P|$, $|dY_P|$, $|dZ_P|$) = xxxx.xxx (m)

符號 | . | 表示絕對值

計算法方程式方陣N的逆矩陣N^{-1}

收斂後，才計算法方程式方陣N的逆矩陣N^{-1}:

$$N^{-1} = (G^T G)^{-1} \rightarrow GN^{-1} = (G^{-1})^T \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan 消去法}} N^{-1}$$

如何計算上三角方陣 G的逆矩陣 G^{-1} 呢?

Hint: 1.Gauss-Jordan消去法* 或

2.行列式: Cramer法 或

3.(變)邊帶寬解法

詳請參閱工程數學教科書或相關的參考文獻

*類似此簡報檔p.28倒數第2行的說明，上三角方陣G的逆矩陣 G^{-1} 也可以同理求得。
上三角方陣的逆矩陣也仍然是上三角方陣。
若矩陣A是可逆的，則A的逆矩陣是唯一的。

你會嗎?

計算改正數 + 偵錯 + 剔錯

計算每一個觀測值的改正數:

$$\because\ b_{14}dX_P + b_{15}dY_P + b_{16}dZ_P = J + v_{x_p} \qquad ,P_{x_p} \qquad (11\text{-}9)$$

$$b_{24}dX_P + b_{25}dY_P + b_{26}dZ_P = K + v_{y_p} \qquad ,P_{y_p} \qquad (11\text{-}10)$$

$$\therefore\ v_{x_p} = b_{14}dX_P + b_{15}dY_P + b_{16}dZ_P - J \cong -J = F^0 - x_p$$

WHY?

$$v_{y_p} = b_{24}dX_P + b_{25}dY_P + b_{26}dZ_P - K \cong -K = G^0 - y_p$$

找尋並剔除$|v_i| > K\sigma_{l_i}$(一般常取K=3)的觀測值l_i並重新進行前方交會計算?

WHY?

找尋並剔除標準化改正數(standardized residual)$w = \frac{v_i}{\sigma_{v_i}} = \frac{v_i}{\sqrt{r_i}\sigma_{l_i}} = \frac{v_i}{\sqrt{r_i}}\frac{\sqrt{p_i}}{\sigma_0} > K$的觀測值$l_i$並重新進行前方交會計算。

r_i :觀測值 l_i 的「局部多餘觀測數 (local redundancy)」。請參閱下頁。

偵錯時機: 迭代中 或 迭代收斂後 ?　　每次剔錯僅刪除一個或多個呢?

r_i : 觀測值 l_i 的「局部多餘觀測數 (local redundancy)」。

$$r_i = (Q_{VV}P_{ll})_{ii}$$

$$(Q_{VV}P_{ll})_{n\times n} = E_{n\times n} - A_{n\times u}N_{u\times u}^{-1}A_{u\times n}^{T}P_{n\times n}$$

輸出剔錯資料

如果有像坐標觀測值被視為粗差而被剔除，請輸出:

Iteration : xx

片號: XX

點號	像坐標x(mm)	像坐標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	
======	=========	=========	==========	==========	
p	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx *	xxxx.xxx	<=剔除x
或					
p	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx *	<=剔除y
或					
p	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx *	xxxx.xxx *	<=剔除x,y

剔錯後的可能情況

情況1: $n = 0$

中斷計算

情況2: $0 < n < u$

無解? 唯一解? 多組解? 或 無窮多組解呢?

情況3: $0 < n = u$

無解? 唯一解? 多組解? 或 無窮多組解呢?

$v_i = 0$, $\forall i$ 即 $i = 1\ (1)\ n$?

情況4: $n > u > 0$

正常情況 : $n >> u$

如果自由度df (=n-u) 小，可以得到每一個未知數的正確、穩定、唯一的解嗎?

寫出你的程式輸出資料或錯誤訊息

計算協變方方陣

完成觀測值的偵錯、剔錯且平差計算收斂後，請輸出:

Iteration : xx

觀測值個數n=xxx　未知數個數u=xxx　自由度df=xxx

平均多餘觀測數 r = (n – u) / n = xx.xxx

片號: XX

vx = εx 嗎?　vy = εy 嗎?

點號	像坐標x(mm)	像坐標y(mm)	改正數vx(mm)	改正數vy(mm)	真誤差εx(mm)	真誤差εy(mm)
p	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx	xxxx.xxx

計算後驗單位權中誤差:

$$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\frac{V^T P V}{n-u}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} p_i v_i v_i}{n-u}}$$

正確嗎?

計算協變方方陣:

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} = \hat{\sigma}_0^2 N^{-1}$$

或

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} = \sigma_0^2 N^{-1}$$

何者正確呢?

成果輸出

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} = \hat{\sigma}_0^2 N^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_{X_P}^2 & \hat{\sigma}_{X_P Y_P} & \hat{\sigma}_{X_P Z_P} \\ \hat{\sigma}_{X_P Y_P} & \hat{\sigma}_{Y_P}^2 & \hat{\sigma}_{Y_P Z_P} \\ \hat{\sigma}_{X_P Z_P} & \hat{\sigma}_{Y_P Z_P} & \hat{\sigma}_{Z_P}^2 \end{bmatrix}$$

or $\sigma_0^2 N^{-1}$?

請輸出:

注意: 此作業的$\hat{\sigma}_0^2$及$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}}$各元素的度量衡單位分別為何?

後驗單位權中誤差 sigma naught = xxx.xxx (mm)

P點地面坐標最或是值與後驗中誤差及其真誤差(true error)ε:

X_P = xxxxxx.xxx ($\hat{X}_P$) +/- xxx.xxx ($\hat{\sigma}_{X_P}$) (單位: m) ε_{XP} = xxx.xxx (m)

Y_P = xxxxxx.xxx ($\hat{Y}_P$) +/- xxx.xxx ($\hat{\sigma}_{Y_P}$) (單位: m) ε_{XP} = xxx.xxx (m)

Z_P = xxxxxx.xxx ($\hat{Z}_P$) +/- xxx.xxx ($\hat{\sigma}_{Z_P}$) (單位: m) ε_{XP} = xxx.xxx (m)

ε = 地面坐標真值 – 地面坐標最或是值

三維點位坐標估值的(變方-)協變方方陣:

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_X^2 & \hat{\sigma}_{XY} & \hat{\sigma}_{XZ} \\ \hat{\sigma}_{XY} & \hat{\sigma}_Y^2 & \hat{\sigma}_{YZ} \\ \hat{\sigma}_{XZ} & \hat{\sigma}_{YZ} & \hat{\sigma}_Z^2 \end{bmatrix}$$

特徵值問題:

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} \cdot \vec{v}_{3\times 1} =$$

3D點位坐標之誤差橢球

可解算求得三個特徵值及其特徵向量:

$$(\lambda_1, \vec{v}_1) \qquad (\lambda_2, \vec{v}_2) \qquad (\lambda_3, \vec{v}_3)$$

其中:

$\sqrt{\lambda_1}$、$\sqrt{\lambda_2}$、$\sqrt{\lambda_3}$分別是點位的三維坐標誤差橢球的三個主軸半徑

$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$、$\vec{v}_3$分別是λ_1、λ_2、λ_3 的主軸方向向量且兩兩正交(夾角90°)

真的嗎?

如此，可得到三維點位坐標的誤差橢球。

2D點位坐標之誤差橢圓

仿照前述3D例，從2D點位的二維坐標估值的(變方-)協變方方陣來推導和計算二維點位坐標的誤差橢圓，請參閱:

尤瑞哲，2018。基礎測量平差法，第5.6節(第172頁至第179頁)。滄海圖書出版。
ISBN 978-986-363-077-7。

二維點位的坐標估值之(變方-)協變方方陣:

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} = \begin{bmatrix} \hat{\sigma}_X^2 & \hat{\sigma}_{XY} \\ \hat{\sigma}_{XY} & \hat{\sigma}_Y^2 \end{bmatrix}$$

特徵值問題:

$$\Sigma_{\hat{X}\hat{X}} \cdot \vec{v}_{2\times 1} =$$

2D點位坐標之誤差橢球

可解算求得兩個特徵值及其特徵向量:

$$(\lambda_1, \vec{v}_1) \qquad (\lambda_2, \vec{v}_2)$$

其中:

$\sqrt{\lambda_1}$、$\sqrt{\lambda_2}$ 分別是點位的二維坐標誤差橢圓的兩個主軸半徑

$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 分別是λ_1、λ_2 的主軸方向向量且兩者正交(夾角90°)

如此，可得到二維點位坐標的誤差橢圓。

2D點位坐標之誤差橢球

如果平面坐標(X,Y)與高程(Z)相關性較小，則可以分別求解平面誤差橢圓以及高程軸的中誤差，即可說明其點位誤差狀況:

$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{\sigma}_X^2 + \hat{\sigma}_Y^2 + \sqrt{(\hat{\sigma}_Y^2 - \hat{\sigma}_X^2)^2 + 4\hat{\sigma}_{XY}^2}\right)$$

$$\hat{\sigma}_v^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{\sigma}_X^2 + \hat{\sigma}_Y^2 - \sqrt{(\hat{\sigma}_Y^2 - \hat{\sigma}_X^2)^2 + 4\hat{\sigma}_{XY}^2}\right)$$

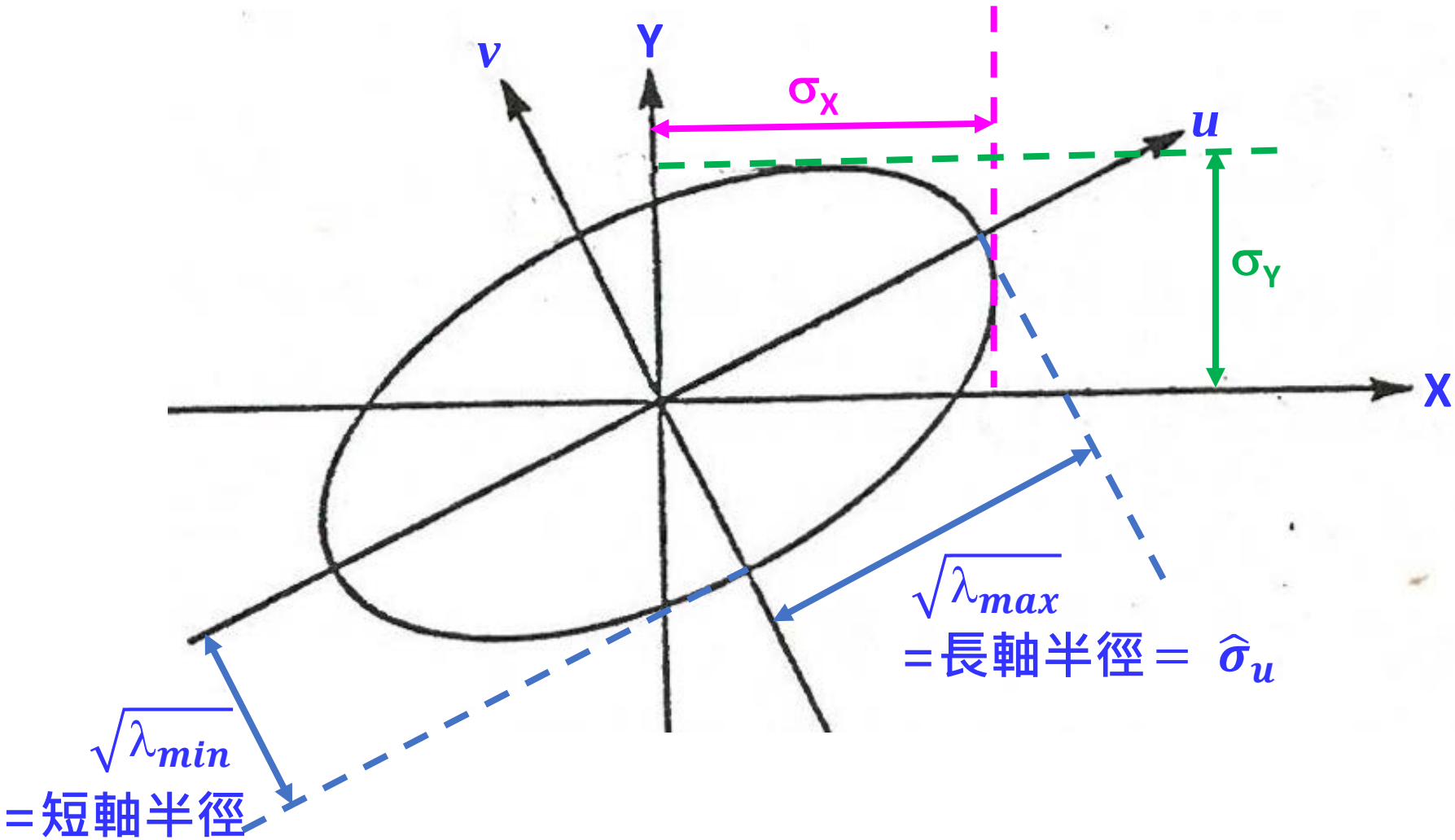
$$\hat{\sigma}_w^2 = \hat{\sigma}_Z^2$$

與PP.41-42的結果相同嗎?

u、v方向為平面誤差橢圓的長短軸方向，w軸為Z軸方向，而長軸u方向為:

$$\alpha = \frac{1}{2} tan^{-1}\left(\frac{2\hat{\sigma}_{XY}}{\hat{\sigma}_Y^2 - \hat{\sigma}_X^2}\right)$$

請參閱(莊王熊,1986)碩士論文「聯合角、邊、高程觀測量之自由網平差及應用」P23公式(3-7)、(3-8)。

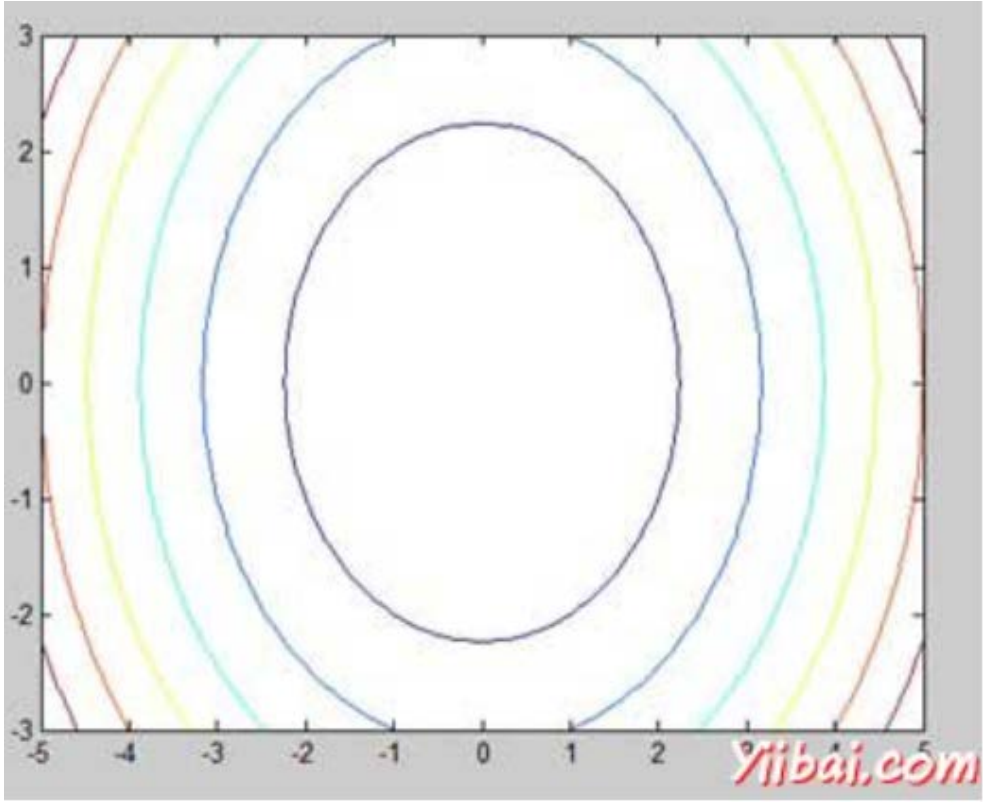


X、Y: 分別是原二維坐標軸的方向

u、v: 分別是二維坐標的誤差橢圓長軸、短軸方向

繪圖例: MATLAB

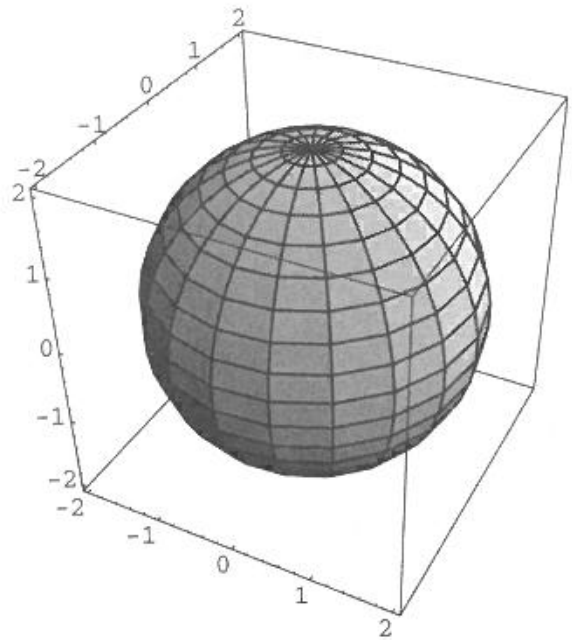
```
[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-3:0.1:3); %independent variables
g = x.^2 + y.^2;                     % our function
contour(x,y,g)                       % call the contour function
print -deps graph.eps
```



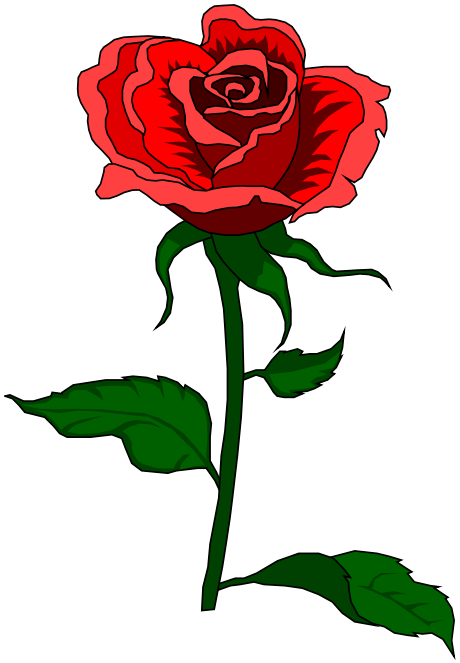
摘錄自 http://tw.gitbook.net/matlab/matlab_graphics.html

繪圖例: MATHEMATICA

```
In[4]:= SphericalPlot3D[ 2,
          {theta, 0, Pi}, {phi, 0, 2Pi}]
```



摘錄自 : Standard Add-On Packages, Mathematica 3.0, Wolfram Research, p.196



加 錯 (optional)

在兩個案例:

三張影像: 片號 C1、C2、C3
24張影像:片號 A1~H3

分別在影像C1的像點p的x坐標真值加上粗差

$\varepsilon_x^1 = 3\sigma = 60\mu m$ $\varepsilon_x^2 = 5\sigma = 100\mu m$
$\varepsilon_x^3 = 10\sigma = 200\mu m$ $\varepsilon_x^4 = 100\sigma = 2000\mu m$

以及在影像C1的像點p的y坐標真值加上粗差

$\varepsilon_y^1 = 3\sigma = 60\mu m$ $\varepsilon_y^2 = 5\sigma = 100\mu m$
$\varepsilon_y^3 = 10\sigma = 200\mu m$ $\varepsilon_y^4 = 100\sigma = 2000\mu m$

案例3至案例18分配表 (optional)

	3張影像 C1、C2、C3	24張影像 A1~H3
$\varepsilon_x^1 = 60\mu m$	3	11
$\varepsilon_x^2 = 100\mu m$	4	12
$\varepsilon_x^3 = 200\mu m$	5	13
$\varepsilon_x^4 = 2000\mu m$	6	14
$\varepsilon_y^1 = 60\mu m$	7	15
$\varepsilon_y^2 = 100\mu m$	8	16
$\varepsilon_y^3 = 200\mu m$	9	17
$\varepsilon_y^4 = 2000\mu m$	10	18

加 錯 (optional)

計算案例3至案例18的每一個案例並做以下各項的檢查:

1.是否收斂?

若收斂，則

2.最大改正數 $|v_i|_{max}$ 是否出現在加錯的觀測值上呢?

3.加錯的觀測值之 v_i / ε = ? (ε 為加入的大錯之真值，即: 前兩頁的ε_x^1至ε_y^4的某一個值)

4.使用p.32的剔錯做法是否可以正確偵錯和剔錯呢?

5.未知數的最或是值之真誤差 = ?

即: $\varepsilon_{\hat{X}_P} = X_P - \hat{X}_P$ = ? $\varepsilon_{\hat{Y}_P} = Y_P - \hat{Y}_P$ = ? $\varepsilon_{\hat{Z}_P} = Z_P - \hat{Z}_P$ = ?

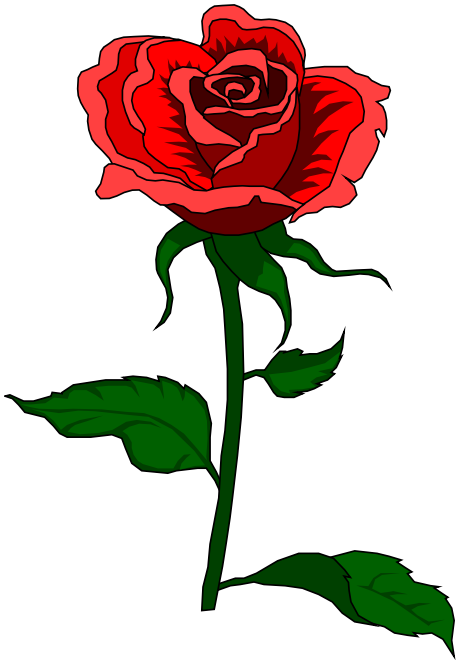
(X_P, Y_P, Z_P):p.6模擬的台北101大樓的屋頂點P的地面坐標真值

$(\hat{X}_P, \hat{Y}_P, \hat{Z}_P)$:空間前方交會平差求定的P點地面坐標最或是值

6.那一個案例的成果最佳? 其原因是什麼?

7.那一個案例的成果最差? 其原因是什麼?

8.在6和7中，你是如何判斷成果的好壞呢?



作業內容

SI 作業各項次內容之頁碼位置對照檢核表

班級: 姓名: 學號:

項次	作業項次內容	頁碼	備註
1	作業名稱		
2	班級、姓名、學號		
3	作業目的		
4	使用共線式來計算像坐標(x_p, y_p)的真值: [1] 已知數據		
5	[2] 自己撰寫的計算程式碼名稱(附錄?) 及其資料處理計算步驟/公式/流程		
6	作業成果: 你的像坐標(x_p, y_p)真值表: 詳P17表1		
7	產生至少744個常態分佈的隨機亂數 (做為像坐標的隨機偶然觀測誤差/真誤差): 自己撰寫的計算程式碼名稱(附錄?) 及其資料處理計算步驟/公式/流程		
8	作業成果: 你的N(0, σ)亂數表: 詳P20表3		
9	作業成果: 你的全部亂數的平均值與標準偏差$\hat{\sigma}$ 以及你的N(0, σ)隨機亂數分布直方圖(詳P21圖1) 、 每一個直方柱區間值域及其亂數個數之統計表， 確認它們為N分布(optional: 統計檢定測試)		

請填寫並列印此表(共30項)並裝訂在你的作業紙本第1頁至第x頁(例如x=2)

你可以在Windows系統的命令提示字元執行a.exe, 計算得像坐標(x_p, y_p)來跟你的程式計算成果做一較差比對

多欄格式寫在A4頁面上, 調整字體大小和段落間距, 不用太多的間距和空白,只要清楚可讀全部亂數即可, 以利後續觀測值數據的比對檢查

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

SI作業各項次內容之頁碼位置對照檢核表_續1

班級: 姓名: 學號:

項次	作業項次內容	頁碼	備註
10	自己撰寫前方交會程式(只有3個未知數之線性化系統求解、求逆): 自己撰寫的計算程式碼名稱(附錄?) 及其資料處理計算步驟/公式/流程		
11	作業成果: 依序輸出2(或18)個計算案例的每一個案例的計算報表，撰寫下列資料於作業檔內--- 計算案例xx(片號:xx, xx, ...) [1]案例說明		
12	[2]未知數的起始近似值		
13	[3]觀測值的權值		
14	[4]收斂門檻值		
15	[5]每一次迭代的成果		
16	[6]迭代次數		
17	[7]如有剔錯，輸出剔錯資料		
18	[8]輸出平差成果		
19	[9] $\hat{\sigma}_0^2$、P點地面坐標最或是值與後驗中誤差$\hat{\sigma}_X, \hat{\sigma}_Y, \hat{\sigma}_Z$及其真誤差		

SI 作業各項次內容之頁碼位置對照檢核表_續2

班級: 姓名: 學號:

項次	作業項次內容	頁碼	備註
20	[10]誤差橢球的三個主軸半徑$\hat{\sigma}_u$、$\hat{\sigma}_v$、$\hat{\sigma}_w$及其方向向量		
21	[11]繪出每一個案例的誤差橢球或誤差橢圓 (註:使用MATLAB或MATHEMATICA或CAD或其它繪圖工具軟體)		
22	[12]誤差橢球任意兩個主軸間之夾角(檢查是否等於90°)		
23	在觀測值加入粗差(大錯)進行前方交會計算並進行偵錯及剔錯、定量分析(optional)		未做:略
24	綜合討論及心得 (參閱P.57之說明)		
25	結論 (參閱PP.58-59之說明)		
26	參考文獻 (參閱P.60之說明)		
27	附 錄 --- 附錄清單 例如: 附錄1. 產生高斯常態分布的隨機亂數之程式 附錄2. 計算像坐標真值之程式 附錄3. 繪製隨機亂數分布直方圖之程式 附錄4. 多張影像空間前方交會計算程式 附錄5. 多張影像空間前方交會未知數起始近似值計算程式 附錄6. 繪製點位誤差橢球(橢圓)之程式		

SI 作業各項次內容之頁碼位置對照檢核表_續3 班級: 姓名: 學號:			
項次	作業項次內容	頁碼	備註
28	附 錄---每一個附錄的內容 註: 請在程式碼內容中，撰寫註解說明 (參閱P.61之說明) (例如: 輸入檔名、計算起始近似值...)		上傳電子檔後在頁碼欄打勾
29	報 表 --- 報表清單 例如: 報表1.案例1的多張影像空間前方交會計算輸出報表 報表2.案例2的多張影像空間前方交會計算輸出報表 (參閱P.62之說明)		
30	報表---每一份報表的內容		上傳電子檔後在頁碼欄打勾

24.綜合討論及心得

請對本作業做一個綜合討論與分析，並寫出你的心得，例如:

I、技術方面

請對此簡報的p.3,23,25,26,29,31,32,36,37,39各頁的問號寫出你的回答或心得。

II、成果方面

請對此簡報的p.17,20,21,30,34,36,37,39(或42),(optional: p.50)各頁的作業項目之成果，做一討論、分析，寫出你的心得。

6.結　論(1/2)

請寫出你的具體簡明的結論。包括:

1.各案例求定的物點地面坐標精度何者最佳? 何者最差?

2.各案例求定的物點地面坐標真誤差何者最小? 何者最大?

3.決定多影像空間前方交會定點精度的因子有那些?

4.改正數 v_i 可以完全反映觀測(真)誤差 ε_i 嗎?

5.全部案例的比值 v_i/ε_i 的比值之最小值min(v_i/ε_i)、最大值max(v_i/ε_i)、平均值avg(v_i/ε_i)、均方根值rms(v_i/ε_i)分別為多少?

6.粗差會反映在該觀測值的改正數v_i上嗎?

7.什麼情況會使得點位誤差橢球接近正圓球呢?

8.你為此作業親自撰寫的每一個程式之名稱(資料處理標題，例如:產生高斯分布隨機亂數)、使用的程式語言名稱(例如:C)、及其程式碼在附錄的位置(例如:附錄三)、計算步驟說明在作業本文的位置(頁碼)。

6.結 論(2/2)

9.在這一個作業中，多張影像攝影測量空間前方交會給定的收斂門檻 ε = 0.002m，如果將收斂門檻調整為 ε = 0.0002m 或 ε = 0.00002m，這三種不同的門檻求定的解是否相等呢? 它們的解相差多少呢? 各案例求定的物點地面坐標精度何者最佳? 何者最差? 請舉例說明。

10.在這一個作業中，有同學發現其收斂折線顯示第10次至第100次迭代的未知數近似值增量始終是一個顯著不等於零的常數(例如: -50cm)，請問其原因可能是什麼? 這一個攝影測量空間前方交會的平差計算是否收斂呢? 並請說明你的理由。

11.傳統的「改正數」 vs. p.28「標準化改正數」: 何者顯示觀測值真誤差的能力較佳呢? 請舉例說明。

…等

7.參考文獻

例如:

Abdikan, S., Sanli, F. B., Ustuner, M., & Calò, F. (2016). Land cover mapping using sentinel-1 SAR data. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 41, 757-761.

Bazi, Y., Bruzzone, L., & Melgani, F. (2005). An unsupervised approach based on the generalized Gaussian model to automatic change detection in multitemporal SAR images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(4), 874-887.

呂建興 (2001)。使用三軌跡法與ERS資料偵測台灣都市地區地貌變化。台南市，台灣: 測量及空間資訊學系，國立成功大學碩士論文。

陳鴻緒 (2001)。使用ERS資料與SAR干涉技術在臺灣地區求定DEM之實務探討。台南市， 台灣: 測量及空間資訊學系，國立成功大學碩士論文。

楊佳祥 (2011)。改良式永久散射體雷達干涉法。台南市，台灣: 測量及空間資訊學系，國立成功大學碩士論文。

8.附 錄

例如:

附錄1. 產生高斯常態分布的隨機亂數之程式
附錄2. 計算像坐標真值之程式
附錄3. 繪製隨機亂數分布直方圖之程式
附錄4. 多張影像空間前方交會計算程式
附錄5. 繪製點位誤差橢球(橢圓)之程式

註: 請在程式碼內容中，撰寫註解說明(例如: 輸入檔名、計算起始近似值...)

請將**每一個程式碼**內容以人眼可閱讀的文數字符號或電腦螢幕畫面列印(PrintScreen)的圖形，依序**列印在一個PDF檔中**。

9.報 表

例如:

報表1.案例1的多張影像空間前方交會計算輸出報表
報表2.案例2的多張影像空間前方交會計算輸出報表
報表3.案例3的多張影像空間前方交會計算輸出報表
....
報表18.案例18的多張影像空間前方交會計算輸出報表

請列印本作業的本文(含程式清單及報表清單，不用列印程式碼及輸出入報表)
並於指定日期上課繳交，記得要寫出你的姓名及學號。
你的程式碼及輸出/入報表: 只要將其電子檔上傳moodle即可。

上傳檔案的注意事項

1. 請依照pp.52-65的說明來寫作業並將作業內容列印在一個PDF檔中，於指定期限前上傳至moodle繳交:
   檔名:　學號_姓名_HW.docx　及　學號_姓名_HW.pdf

如果你的檔案大小超過200MB？

2.你的每一個程式檔分別以一個檔案上傳moodle繳交:
   檔名:　學號_姓名_程式i.pdf　　i 表示第i個程式

3.你的程式輸出報表和輸入檔可分別以另一個檔案上傳moodle繳交:
   檔名:　學號_姓名_報表i.txt　　學號_姓名_輸入檔i.txt
   i 表示第i個程式

4.如果最多上傳5個檔案且每一個檔案最大200MB還是不夠使用，請通知老師，俾另開一個新的上傳區給同學使用。

作 業 補 充 說 明

不可以上傳壓縮檔

1.建議大家以低階程式語言來撰寫作業程式才可以讓你自己學到數據計算處理的方法細節，同學們常用MATLAB來寫程式，它提供許多工具箱程式(例如contour, rgb2gray)，屬於高階程式語言，你無法知道這些工具箱程式(黑盒子)內部的數據處理方法細節，因此

使用低階程式語言來撰寫作業程式將得到比高階工具程式語言者較高的成績。當然成績評量還有其他的評量項目，例如作業內容的正確性及完整性。

2.各階段作業逾期繳交時:
遲交n日，則

作業成績 = 原始成績 x $(0.8)^n$

故**請勿遲交**

為方便學校圖書館的相似度比對軟體 Turnitin 的文件內容相似度比對計算:

3. 除了說明用的圖片可以使用拍照或掃描的影像檔外，其餘的作業檔案內容必須是文數字符號的文書檔，不可以置入影像檔。否則，將予以**退件**。

4.如第一週的(1131 課程說明.pptx)第12頁的說明:
將請TA協助使用Turnitin軟體來比對同學作業內容的相似度。
相似度越高，成績越低。
相似度大於40%，將予以**退件**。

注意事項及常見的缺點

1.像坐標數據請使用放在moodle的執行檔a.exe來比對，俾確認你自己的程式計算結果正確。

2.亂數(例如5.569768 microns)僅需要寫到1micron或0.1micron即可，則A4可以5或6個欄位來列印(序號及其亂數)，節省篇幅。

3.相關數字請標示其度量衡單位並以合宜的有效位數來撰寫，例如:

"平均值 m=0.0185 標準偏差 s=20.5098 "

宜修改為

"平均值 m=0.0 microns　標準偏差 s=20.5 microns"

4.本文請撰寫說明、討論和分析的內容，亂數表、程式碼、程式輸出報表等冗長內容可寫到附錄裡，給予附錄編號及標題，並將輸出報表以另一個檔案上傳繳交，讓作業內容主題明確簡明，說明清楚，也讓老師看到你自己從這一個作業學到什麼。

5.亂數直方圖水平軸正負數字宜對稱，並列出此圖的統計表。

注意事項及常見的缺點_續

1131 課程說明.pptx，p.10: 嚴禁作業(含程式)和練習題抄襲、考試作弊，一旦發現，依校規辦理。

以前，助教檢查作業結果發現:

1. 不同同學們的(連續多筆)亂數資料(包括:序號、亂數)相同
2. 不同同學們的(部分)程式碼相同
3. p點像坐標計算錯誤
4. 繳交之檔案無法正常開啟

第67-68頁所述各項缺點，請同學自行檢查，如有前述缺點，請立即修訂，勿再犯這些缺點，一旦發現，將給予“退件(repeat)”，經同學修訂、重新繳交者依p.65處理。未修改就重新繳交者，作業將給予不及格成績(包括0分)。